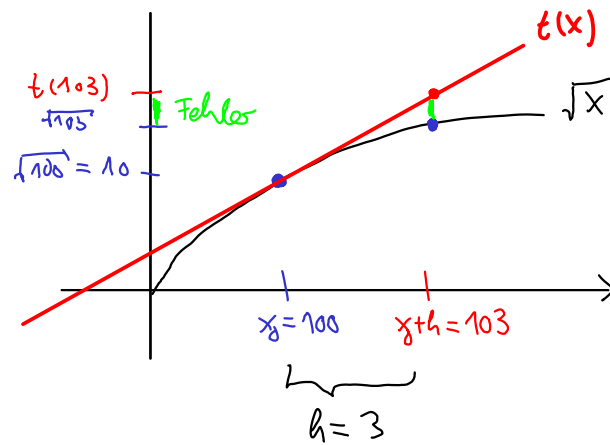


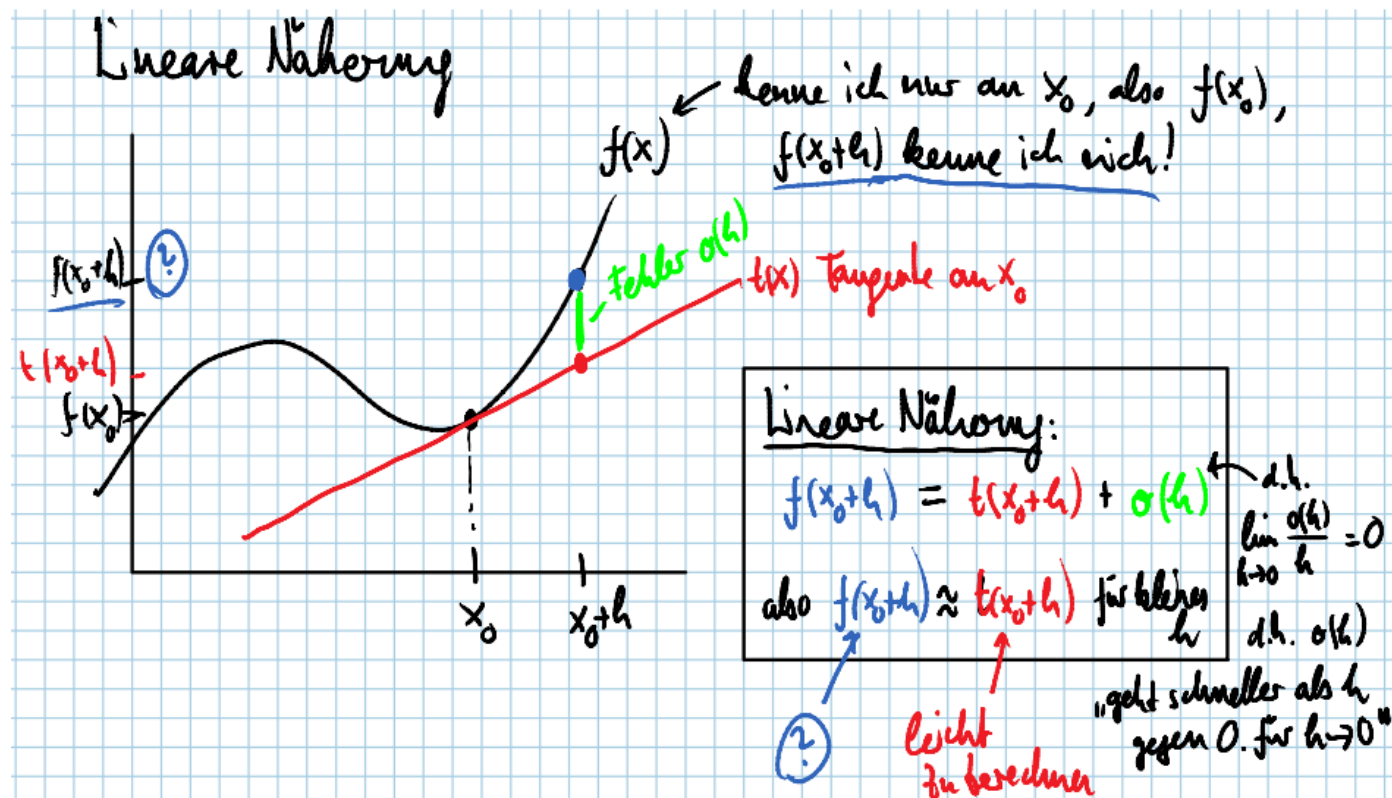
LINEARE NÄHERUNG

Fragen?

$$\sqrt{103} \text{ ?}$$



WIEDERHOLUNG



Wie lautet nochmal die Funktionsgleichung $t(x)$ der Tangente an x_0 von f ?

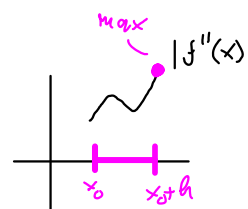
$$\underline{t(x)} = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

oder mit $x = x_0 + h$ äquivalent zur **linearen Näherung von $f(x_0 + h)$** :

$$\underline{f(x_0 + h)} \approx \underline{t(x_0 + h)} = f'(x_0) \cdot h + f(x_0)$$

Wie groß ist der absolute Fehler? Dieser kann nach oben abgeschätzt werden mit der **Fehlerabschätzung**:

$$|\text{Fehler}| \leq \frac{\max_{x \in [x_0, x_0+h]} |f''(x)|}{2} \cdot h^2$$



Kurvendiskussion!

lineare Näherung von Funktionswerten. Berechnen Sie folgende Werte durch lineare Näherung mit einem geeigneten x_0 (ohne Taschenrechner!). Schätzen Sie den Fehler ab.

* a) $f(x) = \ln(x)$, $f(1,01) = ?$

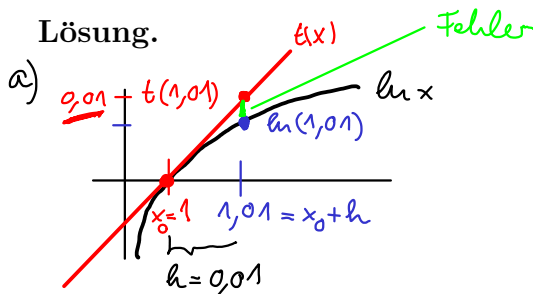
c) $f(x) = \sin(x)$, $f(-0,02) = ?$

b) $f(x) = \sqrt{x}$, $f(0,98) = ?$

d) $f(x) = \sin(x)$, $f(3) = ?$

(Hinweis: $x_0 = \pi = 3,14159$)

Lösung.

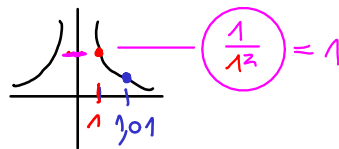


lin. Näherung
 $\ln(1,01) \approx t(1,01) = \underbrace{f'(x_0)}_{\frac{1}{1}} \cdot \underbrace{h}_{0,01} + \underbrace{f(x_0)}_{\ln(1)} = \underline{0,01}$

[Vgl TR: $\ln(1,01) \approx 0,00995...$ Fehler $\approx 0,00005...$]

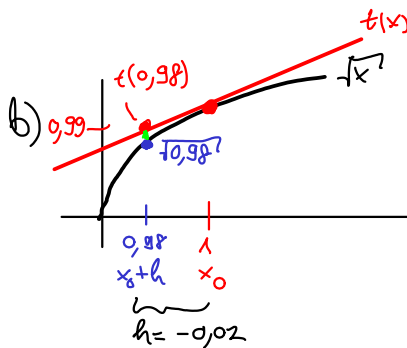
Fehlerabschätzung: absolute Fehler $|\text{Fehler}| \leq \frac{\max_{x \in [1, 1,01]} |f''(x)|}{2} \cdot h^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,0001 = \underline{0,00005}$

$|f''(x)| = \left| -\frac{1}{x^2} \right| = \frac{1}{x^2}$



d.h. $\ln(1,01) \in [0,01 - 0,00005; 0,01 + 0,00005]$

$\ln(1,01) \leq 0,01$
 $t(1,01)$

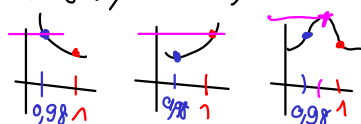


lin. N.
 $\sqrt{0,98} \approx t(0,98) = \frac{1}{2 \cdot 1} (-0,02) + \sqrt{1} = \underline{0,99}$

Fehlerabsch.: $|\text{Fehler}| \leq \frac{\max_{x \in [0,98, 1]} |f''(x)|}{2} \cdot h^2 \leq \frac{\frac{1}{3,528}}{2} \cdot 0,0004 \approx \underline{0,00005669...}$

$|f''(x)| = \left| \left(x^{\frac{1}{2}} \right)'' \right| = \left| \left(\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \right)' \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot x^{-\frac{3}{2}} \right| = \left| -\frac{1}{4 \sqrt{x^3}} \right| = \frac{1}{4 \sqrt{x^3}} \quad \text{in } [0,98, 1]$

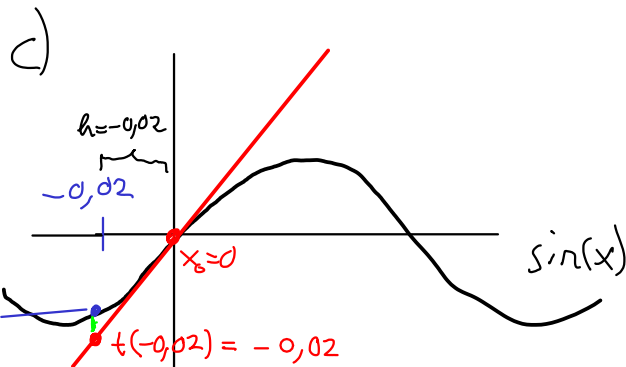
i.A. drei Fälle: wo f'' / wo wa / nicht wo, hier wo f''.



$\frac{1}{4 \sqrt{0,98^3}} = \frac{1}{4 \cdot 0,98 \cdot \sqrt{0,98}} \geq \frac{1}{4 \cdot 0,98 \cdot \sqrt{0,81}} = \frac{1}{3,528}$

Trick: Suche Zahl $\leq 0,98$, wo ich Wurzel kenne, so dass 0,81

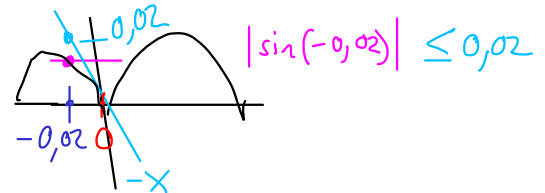
d.h. $\sqrt{0,98} \in [0,99 - 0,0005..., 0,99 + 0,0005...]$ oberhalb von $\sqrt{x}$
 da $\sqrt{0,98} \leq t(0,98) = 0,99$



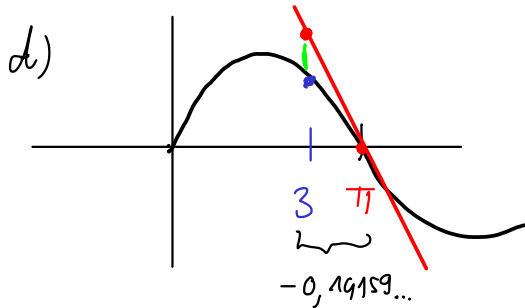
lin. N.
 $\sin(-0,02) \approx t(-0,02) = \underbrace{\cos(0)}_1 \cdot (-0,02) + \underbrace{\sin(0)}_0 = -0,02$

Fehlerabsch.:
 $|Fehler| \leq \frac{\max_{x \in [-0,02; 0]} |f''(x)|}{2} \cdot h^2 \leq \frac{0,02}{2} \cdot 0,0004 = 0,000004$

$|f''(x)| = |-\sin(x)| = |\sin(x)|$

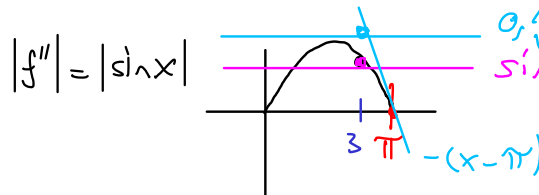


$t(-0,02) \leq \sin(-0,02)$
 $\sin(-0,02) \in [-0,02 - 0,000004, -0,02 + 0,000004]$



$\sin(3) \approx t(3) = \underbrace{\cos(\pi)}_{-1} \cdot (-0,14159...) + \underbrace{\sin(\pi)}_0 = 0,14159...$

Fehlerabsch.: $|Fehler| \leq \frac{\max_{x \in [3, \pi]} |f''(x)|}{2} \cdot h^2 \leq \frac{0,14159}{2} \cdot (0,14159)^2 = 0,001419...$



$\sin(3) \in [0,14159 - 0,001419..., 0,14159 + 0,001419...]$
 $\sin 3 \leq t(3)$

Wolfram - α: plot $\sin x$, $-x + \pi$ from 2.5 to 3.6
 $t(x) = (-1) \cdot (x - \pi) + 0$
 2.99 3.01 ← zoom

Eigener Lösungsversuch.